

프로젝트 주제 아이디어 명세

발자국 · 잇섬 · 책바퀴

팀	김동건, 김효민, 양원야, 윤장현, 이종민, 장호진
---	------------------------------

문서 버전	v1.2
-------	------

차례

1	발자국 — 조별과제 과정기록 & 평가지원 서비스
2	잇썸 — 캠퍼스 한정 식사약속 플랫폼
3	책바퀴 — 캠퍼스 전공서적 중고거래 플랫폼
4	부록 — 참고 자료
5	개발 도구 및 일정

주제 절(1~3)은 같은 구조로 되어 있다.

x.1	정의 및 사용자
x.2	문제
x.3	기존 서비스 비교
x.4	기능
x.5	화면
x.6	시스템 구조
x.7	범위
x.8	기술적 핵심 과제
x.9	리스크와 대응
x.10	예상 질문

1. 발자국 — 조별과제 과정기록 & 평가지원 서비스

1.1 정의 및 사용자

항목	내용
정의	조별과제의 산출물과 완료확인을 과정 기록으로 남기고, 그 근거를 보면서 사람이 동료평가를 입력하는 웹 서비스
단위	과제 하나에 조 여러 개. 교수는 과제를 한 번 만들고 조마다 조장을 지정
사용자	조별과제를 수행하는 학생(조장·조원), 과제를 평가하는 교수
역할	교수(과제 생성·조장 지정·열람), 조장(역할 관리), 조원(기록·평가)
사용 환경	PC 웹
스택	React / Spring Boot 3 / JPA / Spring Security(JWT) / PostgreSQL
인증	학교 이메일(g.yju.ac.kr) 인증
성격	팀 프로젝트. 학교 공식 시스템(LMS)이 아니며 학교 명의를 쓰지 않음
범위 밖	LMS 연동, 성적 산출. 시스템은 점수를 계산하지 않음

1.2 문제

구분	내용
현행	동료평가는 서면 또는 구글 폼(본교 LMS에 동료평가 기능 없음). 과정 관리는 노션·드라이브·카톡 조합
한계 1	평가 시점에 "누가 무엇을 언제 했는지" 볼 근거가 없음. 기억과 인상으로 점수를 매김
한계 2	친분·발언권에 따라 평가가 좌우됨
한계 3	파일이 남지 않는 기여(회의 진행, 자료 취합, 일정 조율)는 어디에도 기록되지 않음
한계 4	과정 관리 도구와 평가 도구가 분리되어 있어 근거와 평가가 연결되지 않음

원칙: **판단은 사람, 시스템은 근거만.** 점수 자동 계산·순위·가중치 없음.

근거: 조원 4명에게 조별과제 평가 경험을 묻은 결과, 3명이 "파일로 남지 않는 기여가 평가에 반영되지 않는다", 1명이 "친분과 발언권에 따라 평가가 달라진다"를 문제로 들었다.

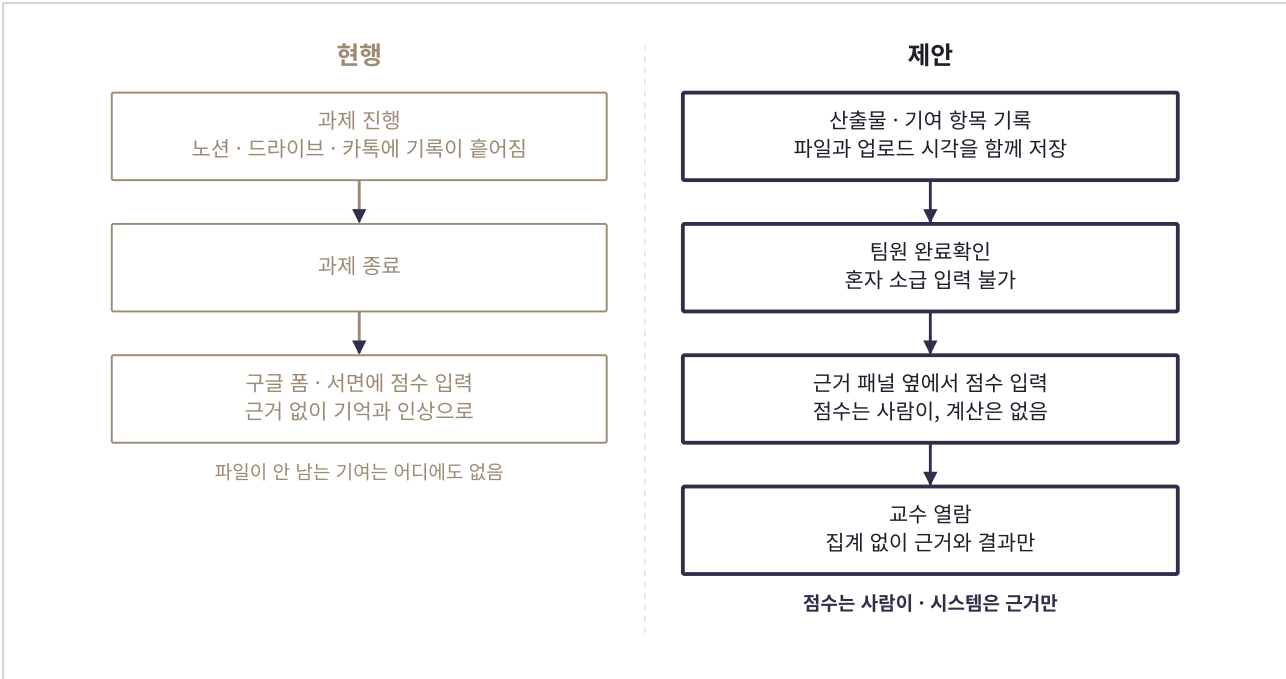


그림 1-1. 현행 방식과 제안 방식 비교

1.3 기존 서비스 비교

서비스	구조	구조상 불가한 것
서면 / 구글 폼	과제 종료 후 점수 입력	과정 기록 없음. 평가 시점에 근거를 볼 수 없음
노션 · 드라이브 · 카톡 조합	각자 도구에 흩어진 기록	역할·담당·완료 여부가 구조화되지 않음. 평가와 연결 안 됨
타교 LMS 동료평가 (Canvas·Moodle 등)	제출물에 대한 상호 평가·점수 입력	과정 기록(누가 언제 무엇을 했는지) 없음. 파일로 남지 않는 기여 반영 불가

차별점: 산출물·완료확인 기록과 동료평가가 한 화면에 연결. 과정 기록과 동료평가를 함께 다루는 도구는 확인한 범위에서 없음.

1.4 기능

번호	기능	설명	비고
1.4.1	과제 생성	교수가 과제명·기간을 등록하고, 조 개수만큼 조장을 지정	생성 주체는 교수. 조는 과제 아래 여러 개
1.4.2	역할 배정	초대 링크로 조원 합류, 조장이 역할명 배정	
1.4.3	기여 항목 등록	파일이 없는 기여(회의 진행, 자료 취합, 일정 조율)를 조장이 항목으로 등록, 담당자 지정	
1.4.4	산출물 업로드·열람	파일 업로드. 같은 역할의 파일은 버전 순으로 쌓이고 최신 버전이 상단에 표시. 조원·교수가 열람·다운로드	시각은 서버 기록. 조회·다운로드 여부는 집계하지 않음. 파일당 용량·형식 제한은 구현 시 설정

번호	기능	설명	비고
1.4.5	완료확인	담당자 보고 → 다른 조원이 확인. 산출물·기여 항목 모두 대상. 확인자 여러 명 가능	혼자 소급 입력 불가
1.4.6	진척 시각화	역할별로 언제·몇 번 올렸는지 타임라인 표시. 업로드 시점이 그대로 기록됨	고정 문구: "업로드 횟수는 기여도가 아닙니다 · 점수는 시스템이 계산하지 않습니다"
1.4.7	근거 패널	산출물 / 완료확인을 종류별로 분리 표시. 평가 화면 옆에 고정	
1.4.8	동료평가	항목 2개(역할 수행 / 팀 소통), 각 5점 척도. 근거 패널 보며 사람이 입력. 개별 입력, 조원 간 비공개	파일로 남지 않는 기여는 팀 소통에서 반영
1.4.9	교수 열람	근거 기록과 평가 결과 열람. 집계·합산 없음	평가 결과는 교수만

※ 용어 — 산출물: 조원이 역할 수행의 결과로 올린 파일. 업로드 시각·담당자·역할과 함께 저장 · 완료확인: 담당자가 완료를 보고하고 다른 조원이 확인하는 절차 · 근거 패널: 동료평가 화면 옆에 붙는 산출물·완료확인 기록 목록

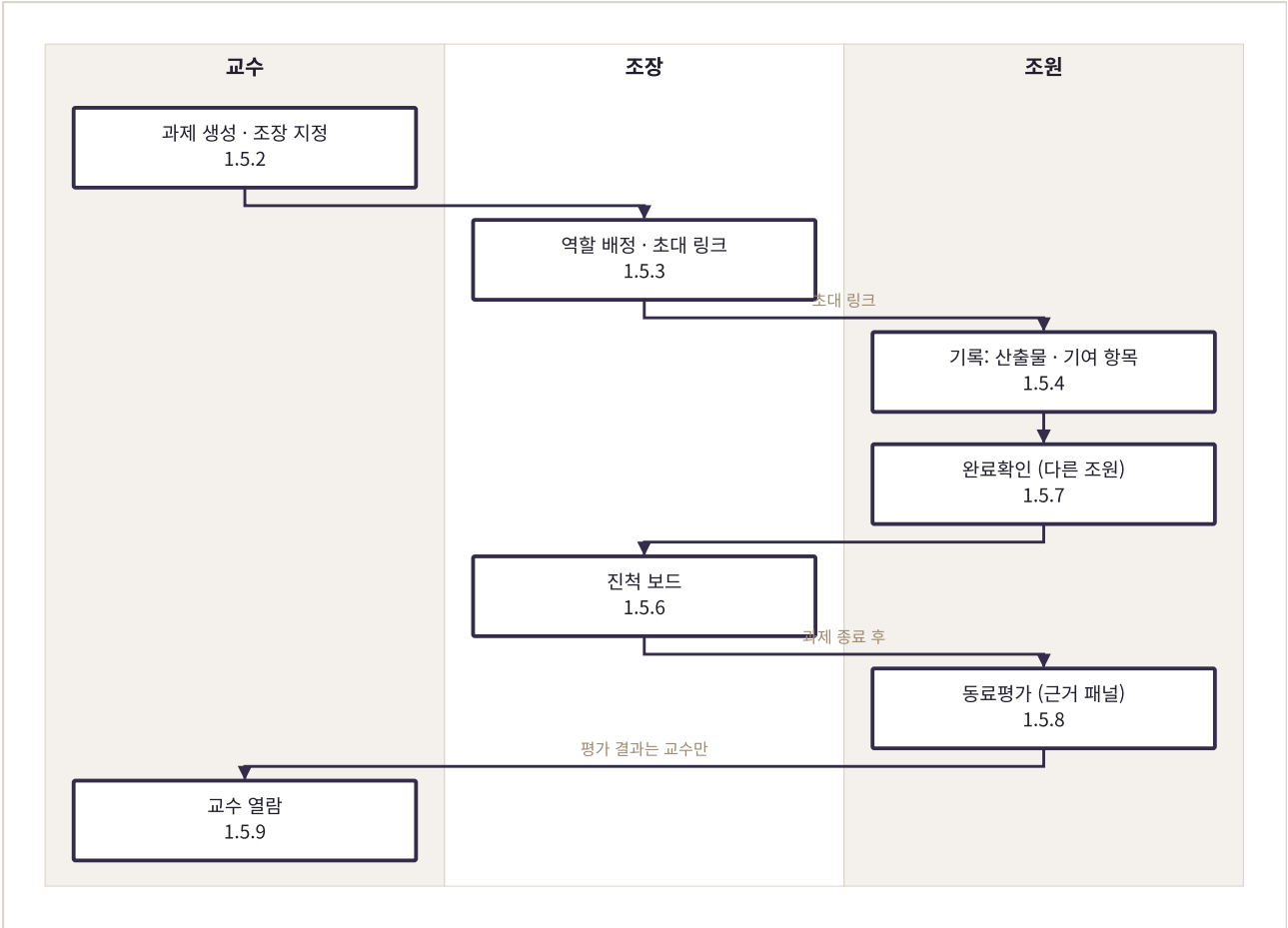


그림 1-2. 사용자 흐름 — 박스 안 번호는 화면 번호

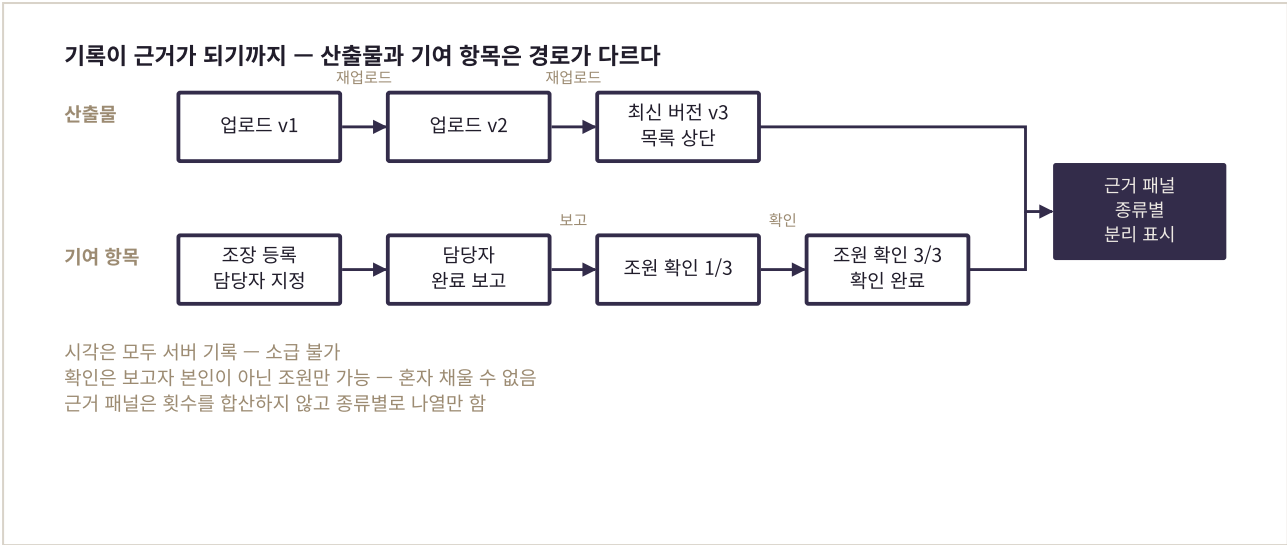


그림 1-3. 상태 전이 — 수치는 예시

1.5 화면

번호	화면	진입	구성	관련 기능
1.5.1	과제 목록	로그인 후	참여 중 과제, 역할, 기간	1.4.1
1.5.2	과제 생성	교수	과제명, 기간, 조 목록과 조장 지정	1.4.1
1.5.3	역할 배정	조장	조원 목록, 역할명, 초대 링크	1.4.2
1.5.4	기록	과제 상세	산출물 업로드, 기여 항목 등록, 내 담당 목록	1.4.3, 1.4.4
1.5.5	산출물 보기	과제 상세	역할별 파일 목록(버전 순, 최신 상단), 파일 정보, 다운로드	1.4.4
1.5.6	진척 보드	과제 상세	역할별 타임라인, 고정 문구	1.4.6
1.5.7	완료확인	알림 또는 진척 보드	확인 대기 항목, 확인 버튼	1.4.5
1.5.8	동료평가	과제 종료 후	왼쪽 근거 패널, 오른쪽 평가 입력(조원별 2항목)	1.4.7, 1.4.8
1.5.9	교수 열람	교수	과제 아래 조 목록 → 조별 근거 기록, 평가 결과	1.4.9



그림 1-4a. 주요 화면 — 시각 참고용, 화면 내 수치는 예시 — 역할 배정 (1.5.3) — 조원 초대 영역은 생략



그림 1-4b. 주요 화면 — 시각 참고용, 화면 내 수치는 예시 — 산출물 보기 (1.5.5)



그림 1-4c. 주요 화면 — 시각 참고용, 화면 내 수치는 예시 — 동료평가 (1.5.8)

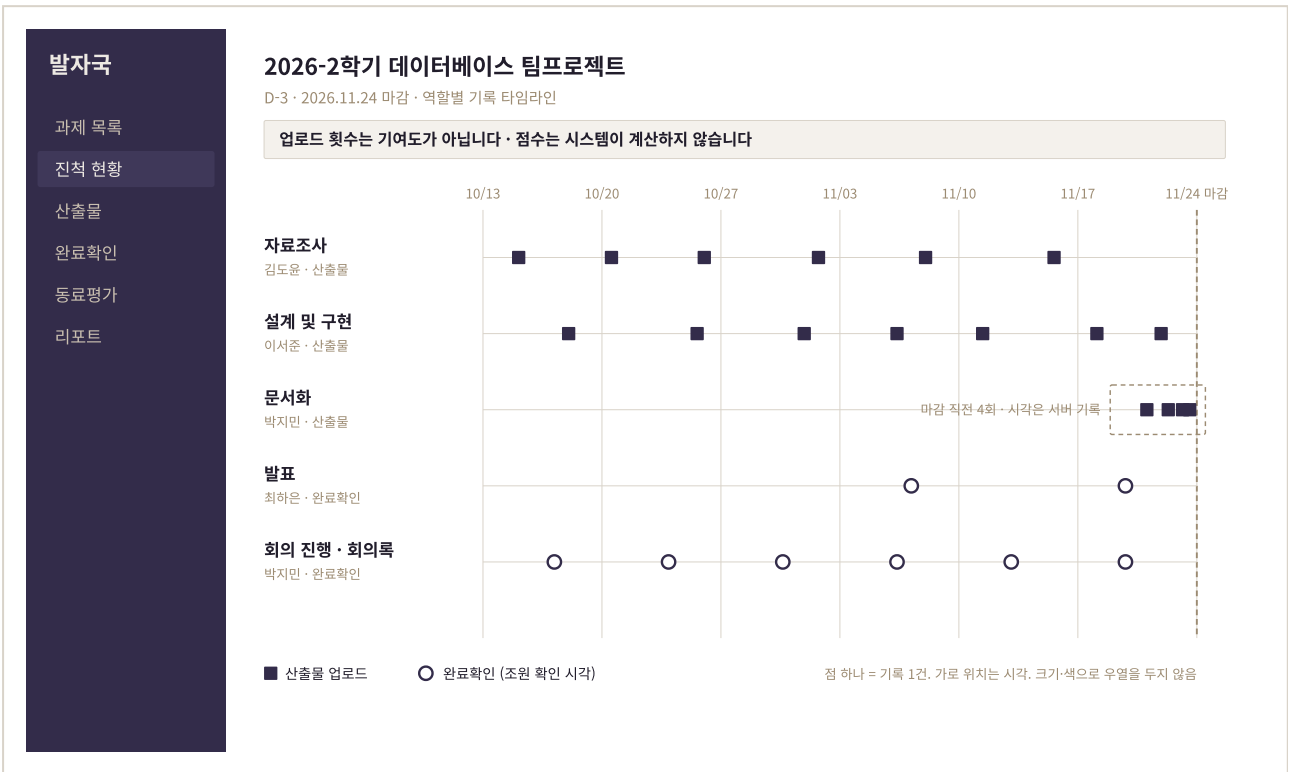


그림 1-4d. 주요 화면 — 와이어프레임 — 진척 보드 (1.5.6)

1.6 시스템 구조

구분	구성 요소	담당
화면군	조장·조원(역할·기록·진척·완료확인·평가) / 교수(과제 생성·열람)	React
도메인	과제·역할 / 산출물·기여 / 완료확인·평가 / 리포트(열람용, 집계 없음)	Spring Boot 3
저장	PostgreSQL, 오브젝트 스토리지(S3 호환) — 산출물 파일	서버와 분리 저장
외부 의존	오브젝트 스토리지, SMTP(초대·알림 메일)	

호출 관계: 화면군 → 도메인(REST). 권한 검사는 조 단위 소속 기준(1.8 참조).

엔티티

엔티티	역할	주요 속성
회원	학생·교수	이메일, 이름, 구분
과제	수업 단위	과제명, 기간, 교수, 상태
조	과제 아래 팀	과제, 조장
조 참여	회원-조 관계	역할명
기여 항목	파일 없는 기여	항목명, 담당자, 등록자
산출물	업로드 파일	파일, 파일명, 시각, 담당자, 역할, 버전
완료확인	산출물·기여 항목에 대한 확인	대상, 확인자, 시각
평가	조원 → 조원	평가자, 대상, 역할 수행, 팀 소통

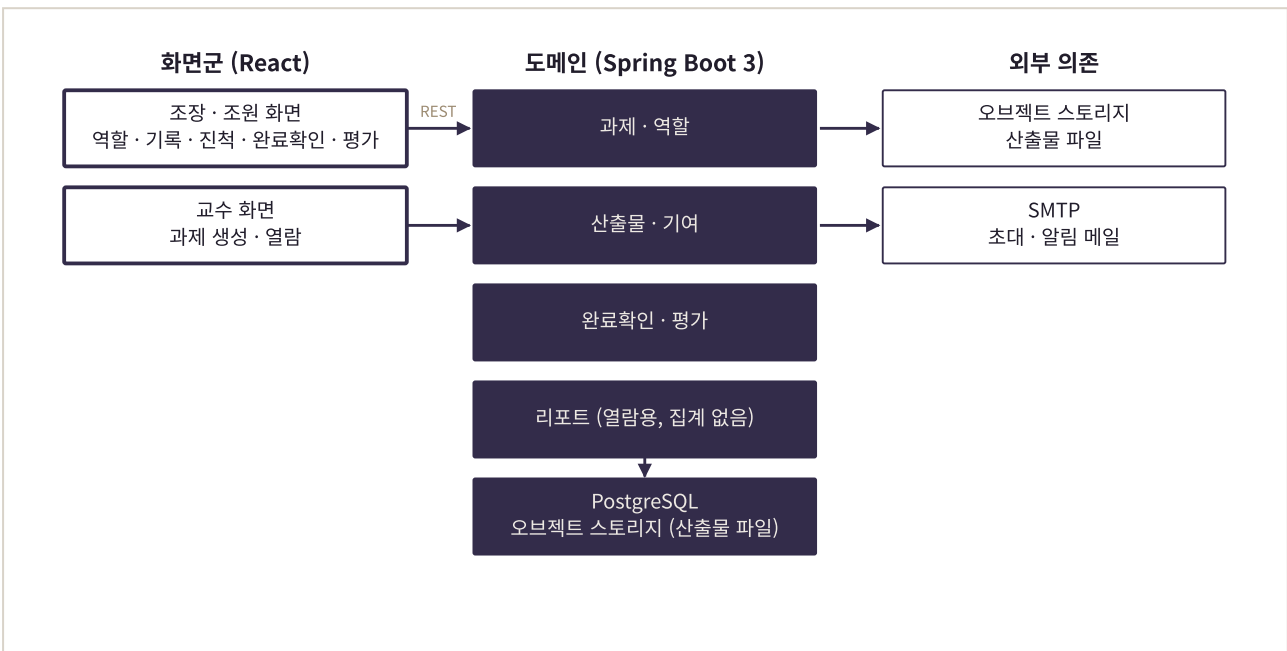


그림 1-5. 시스템 구조

1.7 범위

구분	내용
1차 핵심	1.4.1 과제 생성 · 1.4.2 역할 배정 · 1.4.4 산출물 · 1.4.5 완료확인 · 1.4.7 근거 패널 · 1.4.8 동료평가 · 1.4.9 교수 열람 — 이것만 있어도 서비스 성립
1차 부가	1.4.3 기여 항목 · 1.4.6 진척 시각화 — 핵심 완성 후
구현 순서	① 인증·과제·역할 → ② 산출물 업로드·열람 → ③ 완료확인·기여 항목 → ④ 근거 패널·동료평가·교수 열람 → ⑤ 진척 시각화
기능 확장	1차 완성 후 검토

1.8 기술적 핵심 과제 — 조 단위 권한

항목	내용
과제	교수·조장·조원이 같은 화면에서 보는 것과 할 수 있는 것이 다르며, 그 구분이 조 단위로 달라짐. 같은 과제라도 다른 조의 기록은 볼 수 없음
왜 어려운가	URL 단위 권한(로그인 여부, 역할)으로는 "이 조의 조원인가"를 판단할 수 없음. 리소스 단위 검사가 필요함
배워야 할 것	Spring Security 메서드 단위 인가(@PreAuthorize), 조-사용자 소속 검사 로직
그 외 학습 필요	파일 업로드와 오브젝트 스토리지 연동, 버전 관리

조 단위 권한 — 같은 사람이라도 조마다 권한이 다르다

	과제 생성	역할 배정	기록	완료확인	평가 입력	평가 결과 열람	근거 열람
교수	○	—	—	—	—	○	○
조장	—	○	○	○	○	—	○
조원	—	—	○	○	○	—	○
다른 조의 조원	—	—	—	—	—	—	—

URL 단위 검사(로그인 여부, 역할)로는 마지막 줄을 못 막는다.
 "이 조의 조원인가"를 요청마다 확인하는 리소스 단위 검사가 필요하다.

그림 1-6. 핵심 과제 개념도

1.9 리스크와 대응

번호	리스크	대응
1	사후 일괄 입력 — 평가 직전에 몰아서 올리면 과정 기록의 의미가 사라짐	기록 시각은 서버가 기록하므로 소급 불가. 완료확인은 다른 조원이 확인해야 하므로 혼자 채울 수 없음
2	보이는 기여 편향 — 파일이 남는 일이 유리해 보임	평가 항목을 역할 수행 / 팀 소통으로 분리. 진척 화면에 고정 문구 "업로드 횟수는 기여도가 아닙니다"

1.10 예상 질문

Q1. 지금은 조별과제 평가를 어떻게 하고 있고, 무엇이 문제입니까?

서면이나 구글 폼으로 과제가 끝난 뒤 점수를 적습니다. 그 시점에는 누가 무엇을 했는지 볼 근거가 없으므로
기억과 인상에 의존하게 됩니다. 저희는 과정 기록을 남겨 평가할 때 참고하게 하려는 것입니다.

Q2. 점수를 시스템이 계산하지 않으면 무엇을 해주는 겁니까?

근거를 정리해서 보여주는 것까지만 합니다. 산출물 기록과 완료확인 기록을 평가 화면 옆에 붙여 두고, 점수는
사람이 입력합니다. 계산을 시스템이 하면 기록 횟수가 곧 점수가 되기 때문에 의도적으로 제외했습니다.

Q3. 파일을 많이 올리는 사람이 유리한 것 아닙니까?

평가 항목을 "역할 수행"과 "팀 소통" 둘로 나눴습니다. 회의 진행이나 자료 취합처럼 파일로 남지 않는 기여는
기여 항목으로 따로 등록하고 조원이 완료확인을 합니다. 진척 화면에는 "업로드 횟수는 기여도가 아닙니다"라는
문구를 고정으로 표시합니다.

Q4. 평가 직전에 몰아서 올리면 의미가 없지 않습니까?

기록 시각은 서버가 기록하기 때문에 과거로 돌릴 수 없습니다. 완료확인도 다른 조원이 확인해야 하므로 혼자
한꺼번에 채울 수 없습니다. 올린 시점이 그대로 남습니다.

Q5. 조원끼리 서로 준 점수를 볼 수 있습니까?

아니요. 평가 결과는 교수만 봅니다. 산출물과 완료확인 같은 근거 기록은 조원도 함께 봅니다.

Q6. 평가 데이터와 파일은 과제가 끝난 뒤 어떻게 됩니까?

과제 종료 후 일정 기간 보관하고 삭제합니다. 보관 기간은 교수님과 협의해 정하고, 교수님 요청이 있으면 즉시
삭제합니다. 파일과 평가 결과는 해당 과제의 조원과 담당 교수 외에는 접근할 수 없습니다.

2. 잇썸 — 캠퍼스 한정 식사약속 플랫폼

2.1 정의 및 사용자

항목	내용
정의	재학생 인증 기반으로 같은 학교 안에서만 식사 모집·참여가 이루어지는 모바일 웹 서비스
사용자	영진전문대 재학생. 학교 이메일(g.yju.ac.kr) 인증자
역할	방장(모집 작성자), 참여자. 관리자 기능은 신고 처리로 한정(팀이 수행)
사용 환경	모바일 웹
스택	React / Spring Boot 3 / JPA / Spring Security(JWT) / PostgreSQL
인증	학교 이메일(g.yju.ac.kr) 인증. 주소에 학과 정보가 없어 가입 시 학과 1회 지정, 이후 수정 불가
채팅	WebSocket
지도	카카오맵. 장소 검색·표시만, 위치 추적 없음
성격	팀 프로젝트. 학교 공식 서비스가 아니며 학교 명의·로고를 쓰지 않음
범위 밖	졸업생, 타교생, 외부인. 가입 불가

※ 용어 — 재학생 인증: 학교 이메일로 인증코드를 받아 가입하는 절차. 실명은 받지 않음 · 학과 고정: 가입 시 학과를 한 번 고르면 이후 바꿀 수 없음

2.2 문제

구분	내용
현행	학과 단톡, 에브리타임 게시판, 지인 연락, 기존 밥친구 앱
한계 1	상대가 같은 학교 학생인지 보장할 수단이 없음
한계 2	시간·장소·인원이 구조화되지 않아 조율이 대화에 묻힘
한계 3	노쇼·취소 이력이 남지 않아 반복해도 알 수 없음
한계 4	기존 매칭 앱은 프로필을 보고 사람을 고르는 구조라 참여 부담이 큼

접근: 매칭 대상을 사람이 아니라 **자리**로 둔다. 목록에서는 자리(시간·장소·인원)만 보이고, 상세에 들어가야 사람이 보인다.

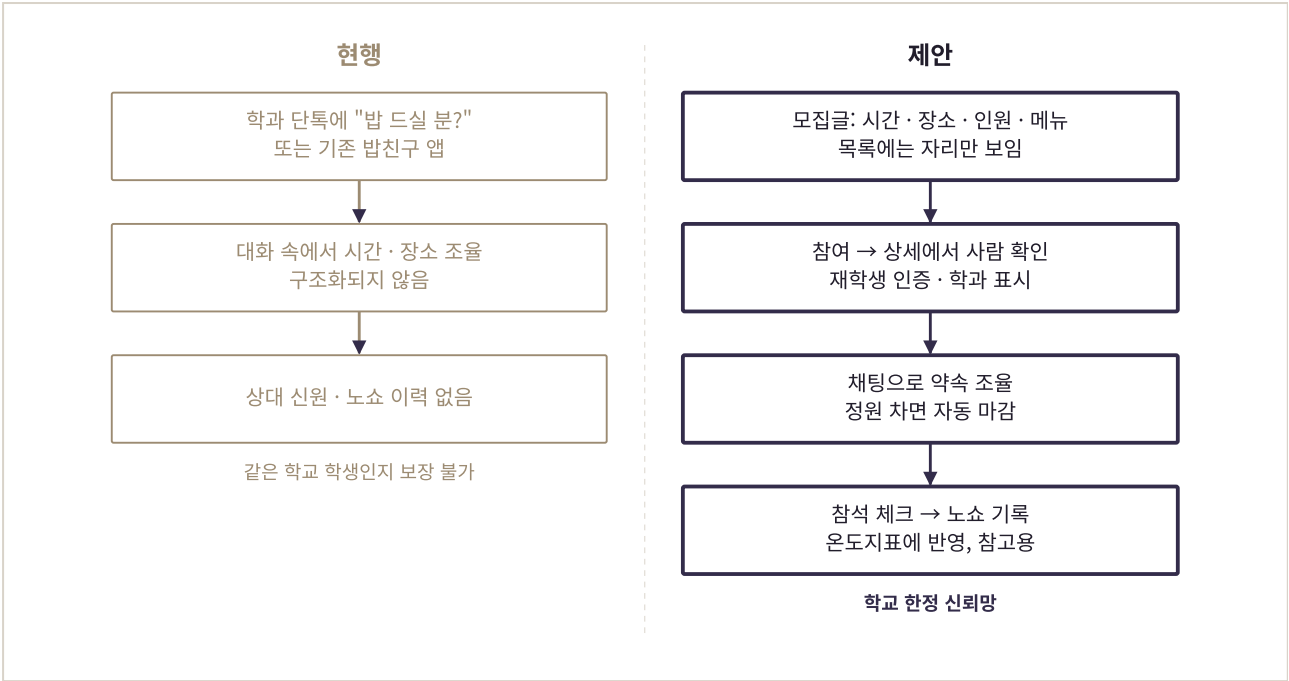


그림 2-1. 현행 방식과 제안 방식 비교

2.3 기존 서비스 비교

확인일 2026.09.12. 공식 페이지·스토어 설명 기준.

서비스	구조	대상·범위	인증	구조상 불가한 것
밥친구 (2025)	모임형, 지도 기반, 출석체크, 별점, 제휴 매장	지역 개방	학생증 인증은 제휴 혜택용, 가입 조건 아님	같은 학교 학생만으로 참여자를 제한
밥풀(2024)	1:1 프로필 매칭, 밥약 요청·수락	여러 학교, 재학·휴학·졸업 무관	없음	학교 한정 / 자리 단위 모집
같이먹자 (2020)	1:1 채팅, 그룹(동네·대학·직장)	지역 개방	없음, 그룹은 자기 신고	인증 기반 신뢰망
형글	맛집 추천 + 밥친구 연결	서울	없음	학교 한정

차별점: 재학생 인증을 가입 조건으로 두고 학과를 고정 노출하는 학교 한정 신뢰망.

2.4 기능

번호	기능	설명	비고
2.4.1	가입·인증	학교 이메일 인증 → 학과 1회 지정(이후 수정 불가) → 아이디·비밀번호·닉네임	실명·연락처 미입력
2.4.2	프로필	닉네임, 학과, 사진, 자기소개. 나이대·성별은 본인 선택 노출	
2.4.3	모집 작성	장소(카카오맵 검색), 시간, 메뉴 카테고리, 인원, 성별·나이대 조건(선택)	조건이 있는 모집은 해당 정보를 공개한 회원만 참여 가능. 카테고리 목록은 구현 단계에서 확정
2.4.4	모집 목록	만료 임박순. 시간·인원(현재/정원)·장소·메뉴 표시. 필터: 성별·나이대·취향태그	참여자·방장 신원 비노출. 취향태그는 메뉴 카테고리와 연동
2.4.5	모집 상세	방장·참여자자의 닉네임·학과·사진·자기소개 공개	상세 진입 시점에만 사람이 보임
2.4.6	참여	"참여하기" → 채팅 → 상호 합의 후 확정. 정원은 참여 신청 시점에 차감, 취소 시 복구. 정원 도달 시 자동 마감	동시 참여 정원 초과 방지(2.8 참조)
2.4.7	채팅	모집 단위 채팅. 약속 조율용	신원 확인 용도 아님
2.4.8	취소·알림	참여 취소 시 전원 알림. 마감·완료·종료 알림	
2.4.9	완료 확정	약속 시각 도달 → 방장에게 확정 버튼과 참석자 체크리스트 표시. 미체크 시 노쇼 기록	
2.4.10	자동 종료	방장 10분 내 미확정 시 자동 종료. 노쇼 판정 없음. 통계에 "미확정 종료" 보존	
2.4.11	온도지표	노쇼, 확정 후 취소 반복을 반영. 참고 지표, 참여 제약 없음	산식은 구현 단계
2.4.12	마이페이지	즐거찾기 장소, 차단, 로그아웃	
2.4.13	신고	모집글·사용자 신고. 팀이 수동 확인 후 계정 정지	자동 처리 없음. 별도 관리자 화면 없이 팀이 직접 처리

※ 용어 — 자리: 모집글 하나. 시간·장소·인원이 정해진 식사 약속 · 노쇼: 약속에 참석하지 않음. 방장의 참석 체크에서 미체크된
상태 · 온도지표: 노쇼·취소 이력을 반영한 참고 지표. 참여를 막지는 않음

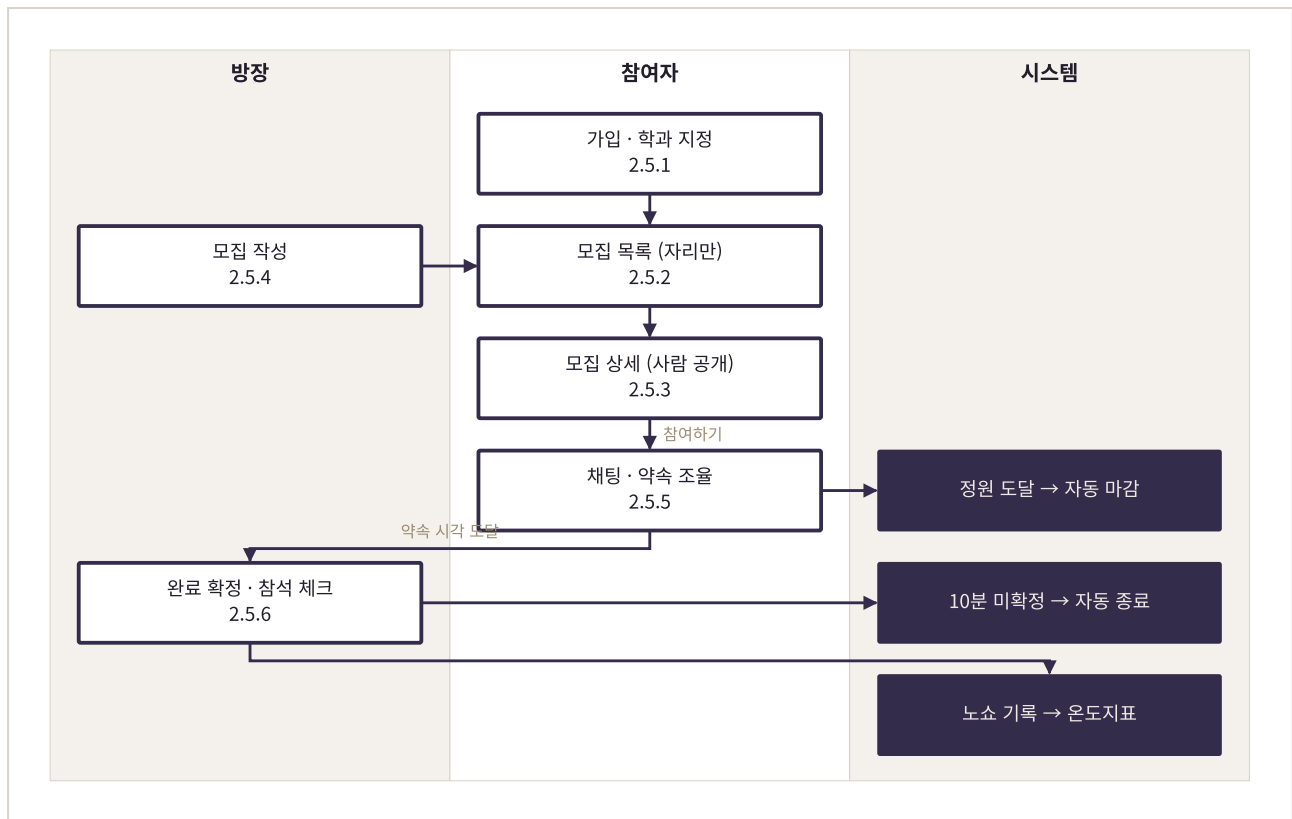


그림 2-2. 사용자 흐름 — 박스 안 번호는 화면 번호

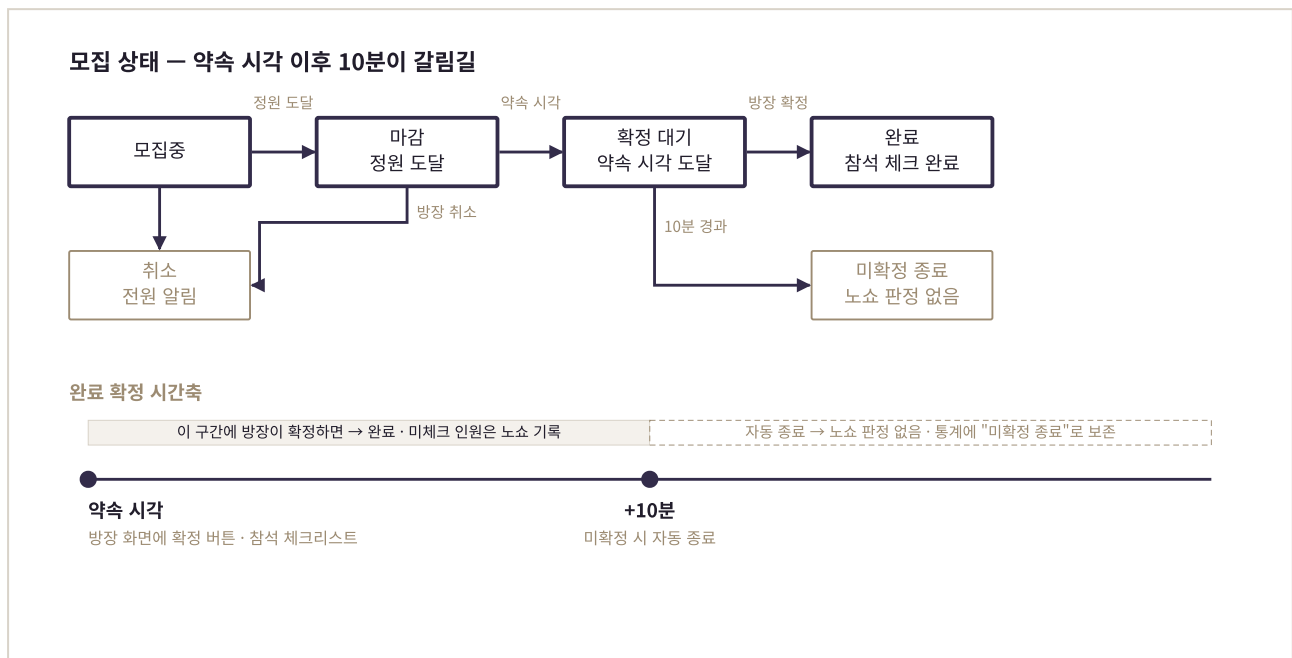


그림 2-3. 상태 전이 — 수치는 예시

2.5 화면

번호	화면	진입	구성	관련 기능
2.5.1	가입·인증	최초 접속	이메일 입력·인증코드, 학과 선택, 계정 정보	2.4.1
2.5.2	모집 목록	로그인 후 메인	필터 바, 모집 카드(시간·인원·장소·메뉴), 작성 버튼	2.4.4
2.5.3	모집 상세	목록 카드	모집 정보, 방장·참여자 프로필, 참여하기 버튼, 지도, 신고	2.4.5, 2.4.6, 2.4.13
2.5.4	모집 작성	목록 작성 버튼	장소 검색(카카오맵), 시간, 메뉴, 인원, 조건	2.4.3
2.5.5	채팅방	참여 후	메시지, 참여자 목록, 확정 상태	2.4.7, 2.4.8
2.5.6	완료 확정	약속 시각 도달 알림	참석자 체크리스트, 확정 버튼	2.4.9, 2.4.10
2.5.7	마이페이지	하단 탭	프로필, 온도지표, 즐겨찾기 장소, 차단 목록, 설정	2.4.2, 2.4.11, 2.4.12

지도 영역은 도식 처리(실제 지형 아님). 화면 내 수치는 예시.

잇셈

영진전문대 · 모집 중 · 마감 임박순

전체성별나이대취향

오늘 12:10 · 뚝불

마감 임박

한식 · 영진전문대 정문 도보 3분

3 / 4명

11분 후 시작

오늘 12:30 · 영진식당

한식 · 동북로61길

1 / 3명

31분 후 시작

오늘 18:00 · 온가치킨

치킨 · 동북로 · 나이대 20대

2 / 4명

오늘 저녁

내일 11:50 · 집밥한끼

한식 · 복현동

1 / 2명

내일

내일 12:30 · 심식당

한식 · 복현동 · 여성만

2 / 3명

내일

모집 열기

모집 목록 (2.5.2)

< 목록

신고 대신 차단

오늘 12:10 · 뚝불

한식 · 대구 북구 복현동 · 영진전문대 정문 도보 3분

인원3 / 4명 · 1자리 남음

조건제한 없음

마감인원이 차면 자동 마감

참여 예정 3명 · 학과는 항상 공개 · 나이대·성별은 선택

사진

파이라이트 방장

AI소프트웨어과 · 20대

점심 빨리 먹고 들어가는 편. 매운 거 좋아함

사진

호밀빵

AI소프트웨어과

2학년. 밥 먹으면서 과제 얘기 환영

사진

민트초코

컴퓨터정보과 · 여

조용히 먹어도 괜찮은 분

참여하기 · 채팅방에서 약속 조율

참여하기를 누르면 채팅방이 열리고, 시간·장소를 맞춘 뒤 참여가 확정됩니다. 취소는 즉시 반영되고 참여자 전원에게 알립니다.

위치 보기

카카오맵

모집 상세 (2.5.3)

< 목록

완료 처리

오늘 12:10 · 뚝불

약속 시간이 되었습니다 · 방장에게만 보이는 화면

참석 확인

9분 32초 안에 확정해 주세요

참석한 사람을 체크하세요 · 체크되지 않은 인원은 노쇼로 기록

호밀빵

AI소프트웨어과

민트초코

컴퓨터정보과

새벽두시

AI소프트웨어과

미체크

완료 확정 · 참석 2명

10분 안에 확정하지 않으면 참여자에게 카운트다운이 보이고, 지나면 "미확정 종료"로 닫힙니다. 이 경우 노쇼 판정은 하지 않습니다.

완료 확정 (2.5.6)

그림 2-4. 주요 화면 — 시각 참고용, 화면 내 수치는 예시

16 / 29

2.6 시스템 구조

구분	구성 요소	담당
화면군	탐색(목록·상세) / 작성·소통(작성·채팅·완료 확정) / 마이페이지	React
도메인	회원·인증·프로필 / 모집·참여(스케줄러 포함) / 채팅·알림·온도지표·신고	Spring Boot 3
저장	PostgreSQL	
외부 의존	카카오맵(장소 검색·표시), SMTP(이메일 인증)	

호출 관계: 화면군 → 도메인(REST), 채팅은 WebSocket. 스케줄러는 모집·참여 도메인 내부에서 만료·자동 마감·자동 종료 처리.

엔티티

엔티티	역할	주요 속성
회원	인증된 사용자	이메일, 학과, 닉네임, 온도지표
학과	가입 시 고정	학과명
모집	식사 자리	방장, 장소, 시간, 메뉴, 정원, 조건, 상태(모집중·마감·완료·미확정 종료)
참여	회원-모집 관계	상태(신청·확정·취소), 참석 여부
채팅 메시지	모집 단위	보낸 이, 내용, 시각
차단	회원-회원	
신고	회원 → 모집글·회원	대상, 사유, 처리 상태
즐거찾기 장소	회원별	카카오맵 장소 ID

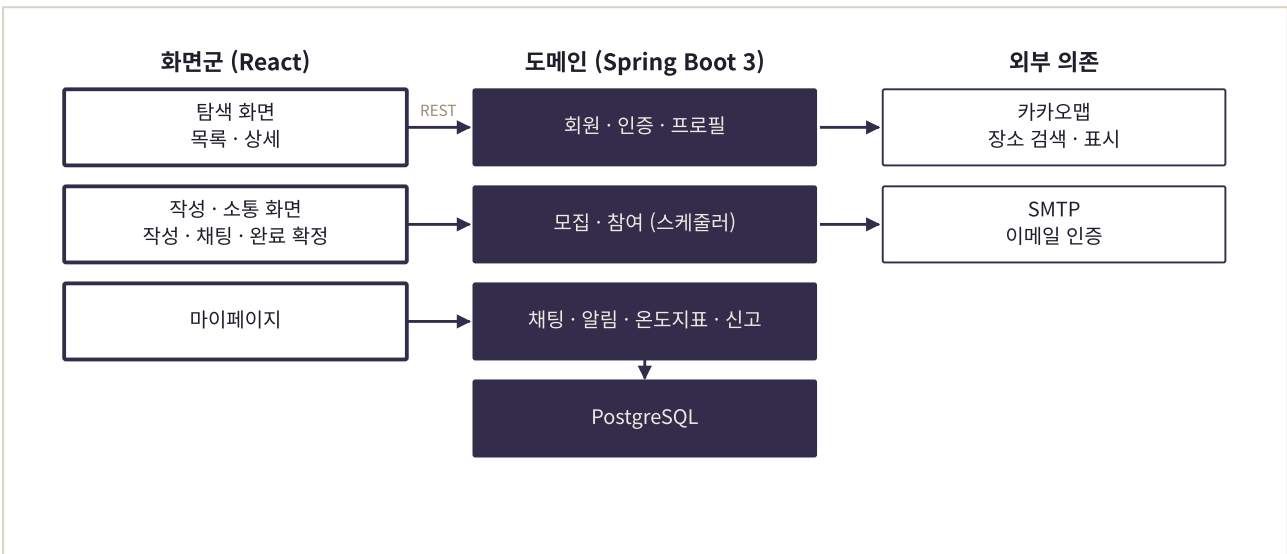


그림 2-5. 시스템 구조

2.7 범위

구분	내용
1차 핵심	2.4.1 가입·인증 · 2.4.3 모집 작성 · 2.4.4 목록 · 2.4.5 상세 · 2.4.6 참여 · 2.4.7 채팅 · 2.4.9 완료 확정 · 2.4.13 신고 — 이것만 있어도 서비스 성립
1차 부가	2.4.2 프로필 · 2.4.8 취소·알림 · 2.4.10 자동 종료 · 2.4.11 온도지표 · 2.4.12 마이페이지 — 핵심 완성 후
구현 순서	① 인증·프로필 → ② 모집 작성·목록·상세 → ③ 참여·정원 처리 → ④ 채팅·알림 → ⑤ 완료 확정·자동 종료·온도지표
기능 확장	1차 완성 후 검토(허위 노쇼 체크 이의 제기, 빈자리 알림 등)

2.8 기술적 핵심 과제 — 정원 동시성

항목	내용
과제	정원 3명 모집에 4명이 동시에 참여를 눌러도 초과되지 않아야 함
왜 어려운가	두 요청이 같은 행을 동시에 갱신하면 둘 다 "자리 있음"을 읽고 통과함. 순차 코드로는 막을 수 없음
배워야 할 것	트랜잭션 격리, JPA 락(낙관적·비관적), 실패 시 사용자 응답 처리
그 외 학습 필요	WebSocket 채팅, 스케줄러(만료·자동 종료)

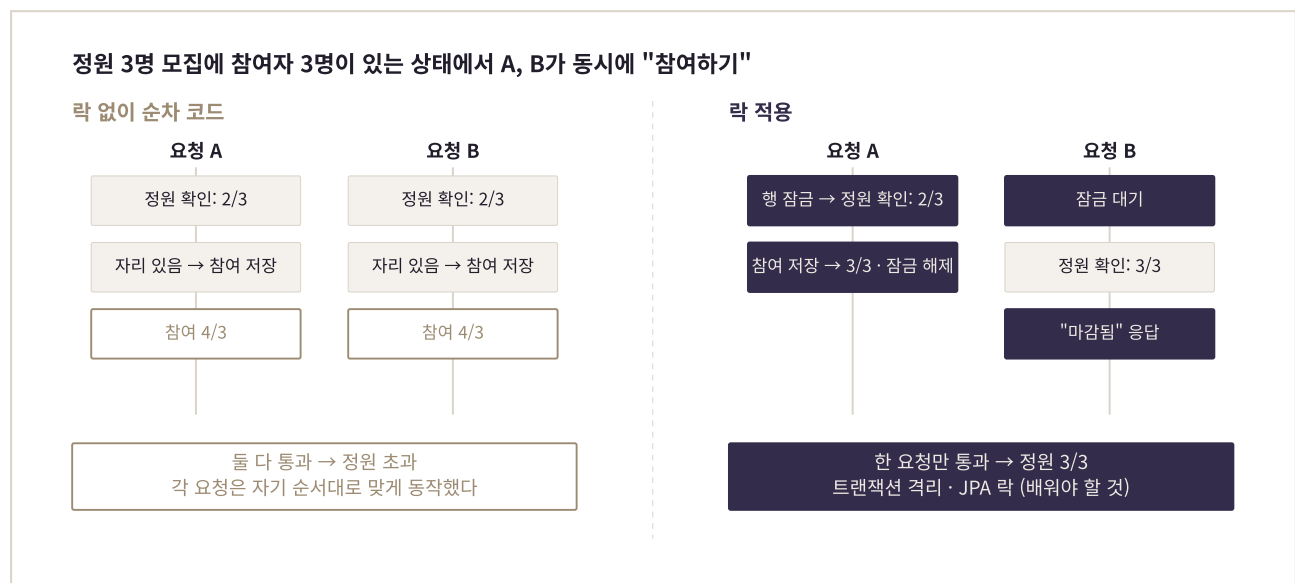


그림 2-6. 핵심 과제 개념도

2.9 리스크와 대응

번호	리스크	대응
1	콜드스타트	매칭 대상은 사람이 아니라 자리. 자리 하나만 열려도 성립. 초기 데이터는 조원·학과 단톡으로 확보
2	안전 — 모르는 사람과 만남	재학생 인증, 학과 노출, 차단, 신고(팀 수동 처리), 온도지표. 실명·연락처 미수집
3	방장 허위 노쇼 체크	이의 제기는 기능 확장 단계. 1차에서는 온도지표가 참고용이라 실질 제약 없음

2.10 예상 질문

Q1. 밥친구 같은 앱이 이미 있는데 무엇이 다른니까?

기존 앱은 학교를 제한하지 않아 상대가 같은 학교 학생인지 보장이 없습니다. 저희는 학교 이메일 인증을 가입 조건으로 두고 학과를 항상 표시하여, 같은 학교 학생끼리만 만나게 합니다. 기존 앱은 구조상 이를 할 수 없습니다.

Q2. 모르는 사람과 만나는 서비스인데 안전은 어떻게 합니까?

재학생만 가입할 수 있고, 상대의 학과가 보입니다. 실명과 연락처는 수집하지 않고, 차단·신고 기능과 노쇼 이력이 반영되는 온도지표가 있습니다. 신고는 저희가 직접 확인해서 처리합니다. 약속은 채팅으로 조율하기 때문에 만나기 전에 상대를 확인할 수 있습니다.

Q3. 처음에 사용자가 없으면 아무것도 안 되지 않습니까?

매칭 대상이 사람이 아니라 자리라서, 모집글 하나만 올라와 있어도 서비스가 성립합니다. 초기에는 조원과 학과 단톡에서 모집글을 올려 시작합니다. 1차 목표는 내부 테스트이므로 사용자 수는 조건이 아닙니다.

Q4. 노쇼는 어떻게 막습니까?

약속 시간이 되면 방장에게 참석자 체크리스트가 표시되고, 체크되지 않은 사람은 노쇼로 기록됩니다. 이 기록이 온도지표에 반영되어 다른 사용자가 참고할 수 있습니다. 다만 참여를 막지는 않고 참고 지표로만 씁니다.

Q5. 방장이 거짓으로 노쇼 체크를 하면 어떻게 됩니까?

1차 범위에서는 온도지표가 참고용이라 실제 불이익이 없습니다. 이의 제기 기능은 기능 확장 단계로 두었습니다.

Q6. 성별·나이대 조건이 있으면 만남 앱처럼 보이지 않습니까?

목적은 식사이고, 목록에는 시간·장소·인원만 보이고 사람은 보이지 않습니다. 프로필을 보고 사람을 고르는 구조가 아니라 자리를 고르는 구조입니다. 성별·나이대는 방장이 원할 때만 거는 선택 조건이고, 실명과 연락처는 수집하지 않습니다.

Q7. 실명이 없는데 상대가 누구인지 어떻게 압니까?

재학생 인증 자체가 신원 확인입니다. 닉네임, 학과, 프로필 사진, 자기소개까지 모집 상세에 들어가면 보입니다. 이름은 만난 자리에서 서로 밝히면 됩니다.

3. 책바퀴 — 캠퍼스 전공서적 중고거래 플랫폼

3.1 정의 및 사용자

항목	내용
정의	학과·과목·교수로 교재를 찾고, 판매완료 이력으로 시세를 보여주는 학교 한정 중고교재 거래 모바일 웹
사용자	영진전문대 재학생. 학교 이메일(g.yju.ac.kr) 인증자. 판매자·구매자 구분 없음
역할	회원 단일. 관리자 기능은 신고 처리로 한정(팀이 수행)
사용 환경	모바일 웹
스택	React / Spring Boot 3 / JPA / Spring Security(JWT) / PostgreSQL
DBMS 선택 이유	과목명·교수명 유사도 검색 확장 활용(3.8 참조)
인증	학교 이메일(g.yju.ac.kr) 인증. 주소에 학과 정보가 없어 가입 시 학과 1회 지정, 이후 수정 불가
채팅	WebSocket
지도	카카오맵. 거래 장소 표시만, 위치 추적 없음
성격	팀 프로젝트. 학교 공식 서비스가 아니며 학교 명의·로고를 쓰지 않음
범위 밖	결제·정산, 외부인, 일반 도서

※ 용어 — 재학생 인증: 학교 이메일로 인증코드를 받아 가입하는 절차. 실명은 받지 않음 · 학과 고정: 가입 시 학과를 한 번 고르면 이후 바꿀 수 없음

3.2 문제

구분	내용
현행	에브리타임 중고장터, 학과 단톡, 일반 중고서점
한계 1	전공 교재는 제목이 아니라 "이번 학기 이 과목 교재"로 찾지만, 기존 장터에는 학과·과목·교수 필터가 없음(텍스트 검색은 가능)
한계 2	판매완료 글이 사라져 같은 책이 보통 얼마에 거래되는지 알 수 없음

접근: 매물을 ISBN이 아니라 **학과·과목·교수**에 연결하고, 판매완료 이력을 지우지 않고 시세로 활용한다.

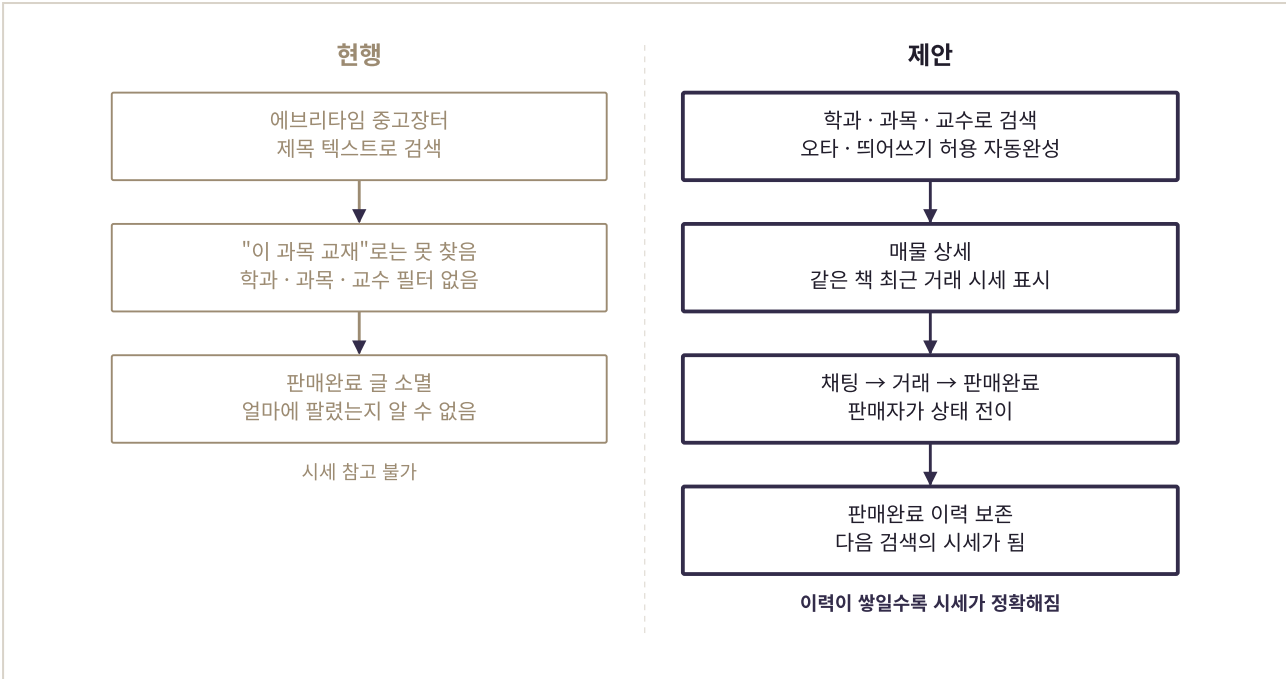


그림 3-1. 현행 방식과 제안 방식 비교

3.3 기존 서비스 비교

서비스	구조	구조상 불가한 것
에브리타임 중고장터	학교별 게시판, 텍스트 검색	학과·과목·교수 필터 없음. 판매완료 글 소멸 → 시세 없음
학과 단톡	대화 속 매물 글	검색·이력 모두 없음. 지나간 글은 찾기 어려움
알라딘 · 예스24 중고	ISBN 기준 전국 거래	과목 매핑 없음. 직거래·사물함 같은 캠퍼스 거래 옵션 없음

차별점: **학과-과목-교수 매핑 검색과 판매완료 이력 기반 시세**. 시장은 포화 상태이나 검색 구조로 차별화.

3.4 기능

번호	기능	설명	비고
3.4.1	가입·인증	학교 이메일 인증 → 학과 1회 지정(이후 수정 불가) → 닉네임	
3.4.2	매물 등록	ISBN 입력 → 책 정보 자동 채움 + 실물 사진 + 과목·교수 + 상태(최상·중·사용감 많음) + 거래 옵션(직거래·사물함·택배, 다중)	책 정보: 네이버 책 검색 API, 대체 국립중앙도서관 서지정보 API
3.4.3	검색	학과 선택 + 과목명·교수명 입력. 유사도 검색으로 오타·띄어쓰기 허용 자동완성	3.8 참조
3.4.4	메인 목록	내 학과 매물 기본 노출. 상태 표시(판매중·예약중)	판매완료는 목록에서 숨김
3.4.5	매물 상세	제목·저자, 과목·교수, 거래 옵션, 상태, 판매자 닉네임·매너온도, 채팅하기, 같은 책 최근 거래 시세	

번호	기능	설명	비고
3.4.6	거래 상태 전이	판매자만 변경. 판매중 → 예약중 → 판매완료. 예약 취소 시 판매중으로 복귀. 완료 매물은 이력 보존	
3.4.7	시세	같은 ISBN의 판매완료 이력에서 최근 거래가·건수 표시	상세 화면 내 영역
3.4.8	채팅	1:1. 가격 조율, 거래 장소 합의(카카오톡)	
3.4.9	관심 교재 알림	학과·과목 조건 단위로 새 매물 알림	개별 매물 단위 알림은 아님
3.4.10	매너온도·후기	거래 후 상호 후기. 참고용	
3.4.11	차단	회원 차단	
3.4.12	마이페이지	내 매물, 관심 조건, 후기, 차단 목록, 로그아웃	
3.4.13	신고	매물·사용자 신고. 팀이 수동 확인 후 매물 숨김·계정 정지	자동 처리 없음. 별도 관리자 화면 없이 팀이 직접 처리

※ 용어 — 마스터 데이터: 학과·과목·교수 목록. 팀이 직접 입력 · 시세: 같은 책의 판매완료 이력에서 계산한 최근 거래가 · 유사도 검색: 글자를 세 글자 조각으로 나눠 겹치는 정도로 찾는 검색. 오타·띄어쓰기 차이를 허용

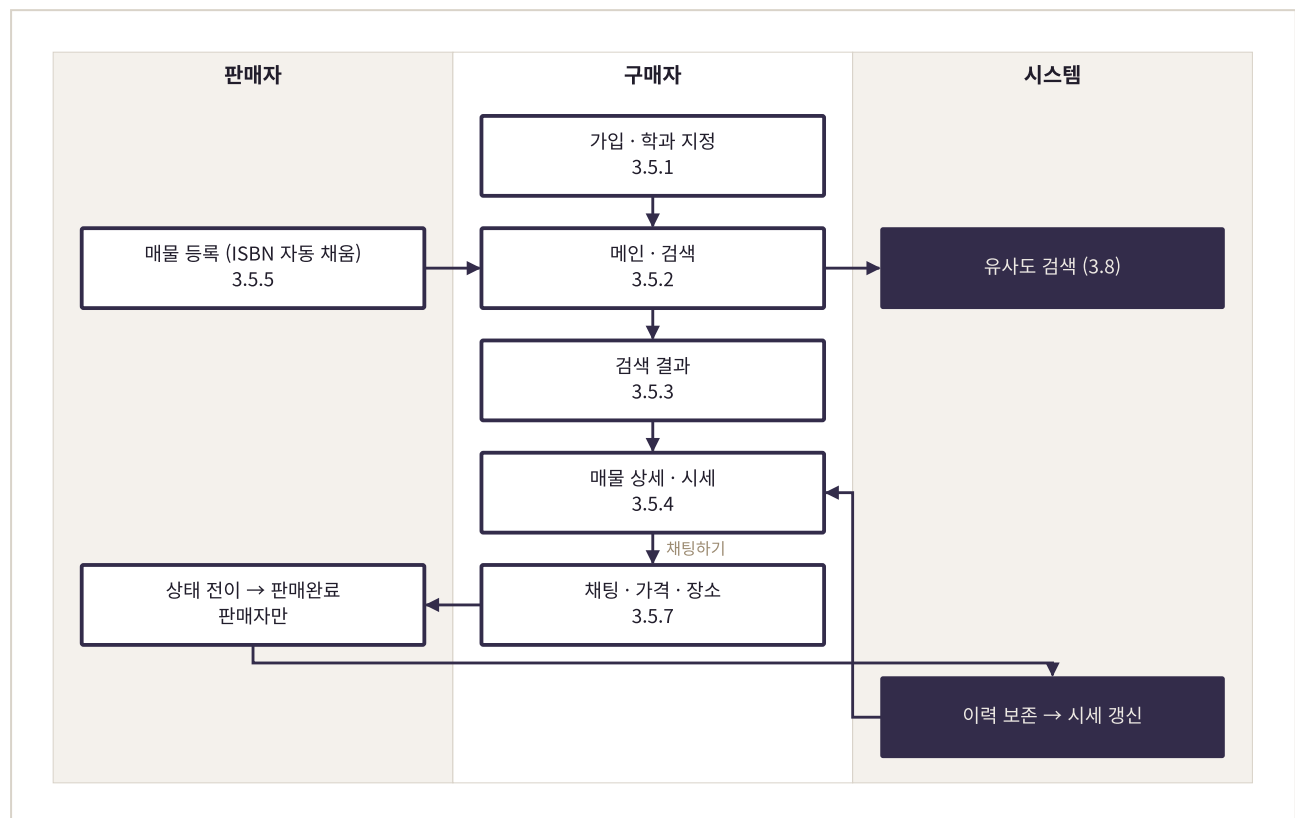


그림 3-2. 사용자 흐름 — 박스 안 번호는 화면 번호

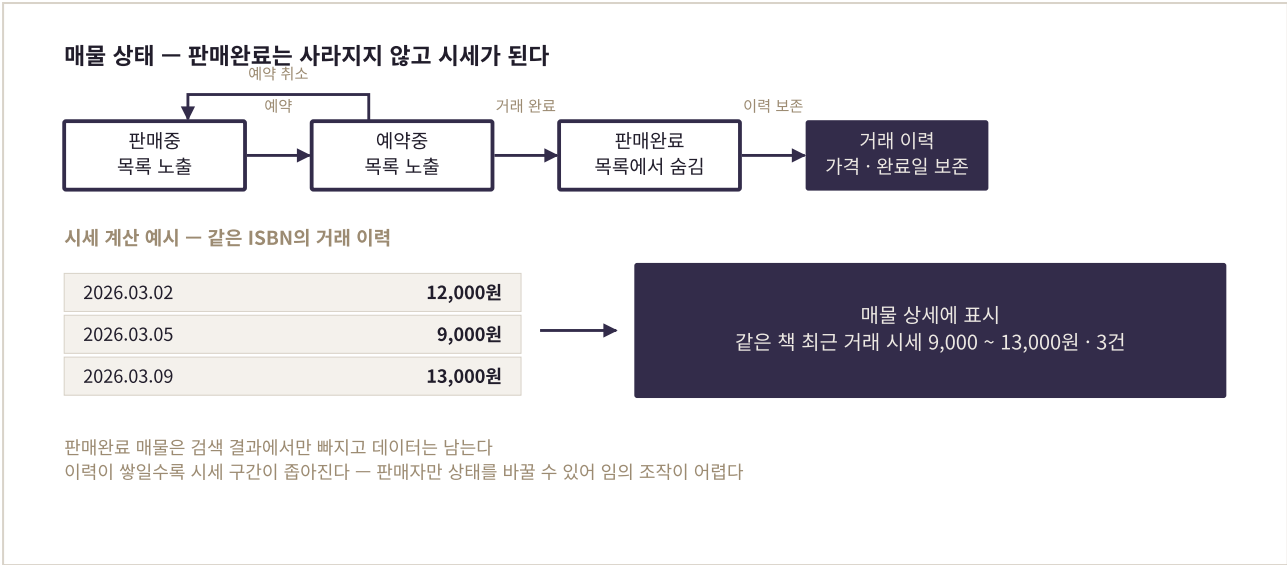


그림 3-3. 상태 전이 — 수치는 예시

3.5 화면

번호	화면	진입	구성	관련 기능
3.5.1	가입·인증	최초 접속	이메일 인증, 학과 선택, 닉네임	3.4.1
3.5.2	메인·검색	로그인 후	검색창(학과·과목·교수), 내 학과 매물 목록, 등록 버튼	3.4.3, 3.4.4
3.5.3	검색 결과	검색 실행	조건 표시, 매물 목록	3.4.3
3.5.4	매물 상세	목록	책 정보, 과목·교수, 사진, 상태, 판매자, 시세 영역, 채팅하기, 신고	3.4.5, 3.4.7, 3.4.13
3.5.5	매물 등록	메인 등록 버튼	ISBN 입력·자동 채움, 사진, 과목·교수 자동완성, 상태, 옵션	3.4.2
3.5.6	채팅 목록	하단 탭	대화 중 매물별 목록	3.4.8
3.5.7	채팅방	채팅 목록 / 채팅하기	메시지, 매물 요약, 상태 변경(판매자)	3.4.6, 3.4.8
3.5.8	관심 교재 설정	마이페이지	학과·과목 조건 목록	3.4.9
3.5.9	마이페이지	하단 탭	내 매물, 관심 조건, 매너온도, 후기, 차단	3.4.10 ~ 3.4.12

지도 영역은 도식 처리(실제 지형 아님). 화면 내 교재명·가격은 예시.



그림 3-4. 주요 화면 — 시각 참고용, 화면 내 수치는 예시

3.6 시스템 구조

구분	구성 요소	담당
화면군	탐색(메인·검색·상세) / 작성·소통(등록·채팅·관심·마이페이지)	React
도메인	회원·인증·마스터(학과·과목·교수) / 매물·시세 / 채팅·알림·신뢰(매너온도·차단·신고)	Spring Boot 3
저장	PostgreSQL(유사도 검색 확장 포함), 오브젝트 스토리지(S3 호환) — 매물 사진	서버와 분리 저장. 실행 환경이 달라도 동일 URL로 접근
외부 의존	네이버 책 검색 API, 국립중앙도서관 서지정보 API(대체), 카카오맵, 오브젝트 스토리지	알라딘 API는 종료됨

호출 관계: 화면군 → 도메인(REST), 채팅은 WebSocket. 매물 등록 시에만 외부 책 API 호출. 검색·시세는 내부 DB만 사용.

엔티티

엔티티	역할	주요 속성
회원	인증된 사용자	이메일, 학과, 닉네임, 매너온도
학과	마스터	학과명
과목	마스터	과목명, 학과, 학기
교수	마스터	교수명, 학과
도서	ISBN 단위	ISBN, 제목, 저자, 출판사
매물	판매 단위	도서, 판매자, 과목, 교수, 사진, 상태, 가격, 거래 옵션
거래 이력	판매완료 기록	매물, 가격, 완료일
채팅 메시지	매물 단위 1:1	보낸 이, 내용, 시각
관심 조건	회원별 알림 조건	학과, 과목
후기	거래 후 상호	작성자, 대상, 내용
차단	회원-회원	
신고	회원 → 매물·회원	대상, 사유, 처리 상태

마스터 데이터: 1차는 시소프트웨어과 한 학기분. 학과 시간표 기준 수동 입력.

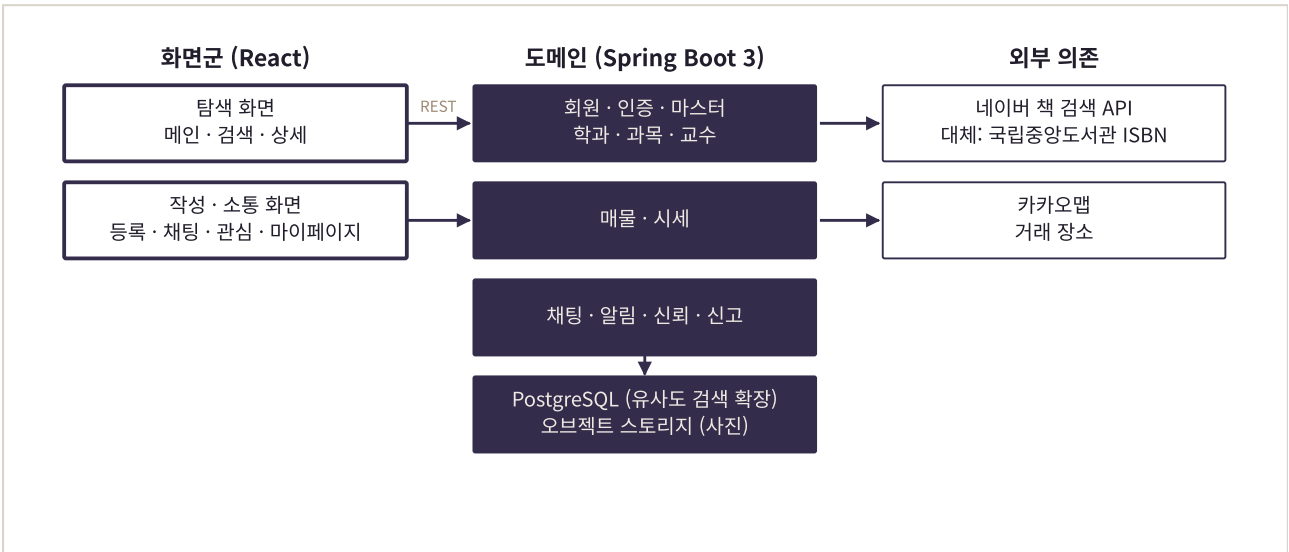


그림 3-5. 시스템 구조

3.7 범위

구분	내용
1차 핵심	3.4.1 가입·인증 · 3.4.2 매물 등록 · 3.4.3 검색 · 3.4.4 목록 · 3.4.5 상세 · 3.4.6 상태 전이 · 3.4.7 시세 · 3.4.8 채팅 · 3.4.13 신고 — 이것만 있어도 서비스 성립. 마스터는 시소프트웨어와 한정
1차 부가	3.4.9 관심 교재 알림 · 3.4.10 매너온도·후기 · 3.4.11 차단 · 3.4.12 마이페이지 — 핵심 완성 후
구현 순서	① 인증·마스터 데이터 → ② 매물 등록(ISBN 연동)·목록·상세 → ③ 유사도 검색 → ④ 채팅·상태 전이 → ⑤ 시세·알림·후기
기능 확장	1차 완성 후 검토(타 학과 마스터 확장, 학기별 마스터 갱신 등)

3.8 기술적 핵심 과제 — 유사도 검색

항목	내용
과제	과목명·교수명 검색이 오타·띄어쓰기 차이를 허용해야 함
왜 어려운가	LIKE 검색은 한 글자만 달라도 결과가 0건이라 자동완성에 쓸 수 없음
배워야 할 것	PostgreSQL 유사도 검색(pg_trgm) — 확장 설치, GIN 인덱스, JPA 네이티브 쿼리
그 외 학습 필요	WebSocket 채팅, 외부 API 연동과 대체 처리, 이미지 업로드

유사도 검색 — 세 글자 조각(trigram)이 얼마나 겹치는가

저장된 과목명
데이터베이스

데이터

데이터

데이터

이터베

터베이

베이스

이스

사용자 입력 (오타)
데이타베이스

데이터

데이터

데이터

이타베

타베이

베이스

이스

겹치는 조각 4 / 10 → 유사도 높음 → 검색 결과에 포함
LIKE '%데이타베이스%' → 0건

배워야 할 것: 확장 설치(pg_trgm) · GIN 인덱스 · JPA 네이티브 쿼리
1차 범위 밖: 약칭("객지프"), 초성 검색

그림 3-6. 핵심 과제 개념도

3.9 리스크와 대응

번호	리스크	대응
1	계절성 — 거래가 개강 직후에 몰림	교재 거래의 성격상 자연스러운 주기. 학기 중에는 관심 교재 알림으로 다음 학기 수요를 받아 둬. 학기 시연(12월)은 비수기이고, 최종 종료(3월)가 성수기와 겹침
2	에브리타임 경쟁	대체가 아니라 보완. 학과·과목·교수 검색과 시세는 에브리타임 구조상 불가
3	마스터 데이터 유지 — 학기마다 과목·교수가 바뀜	1차는 AI소프트웨어과 한 학기분만. 학기 갱신은 기능 확장 단계. 학과 단위로 넓히는 설계라 갱신 주체도 학과 단위

3.10 예상 질문

Q1. 에브리타임 중고장터에서도 되는 것 아닙니까?

글을 올리고 찾는 것은 됩니다. 안 되는 것은 두 가지입니다. 학과·과목·교수로 검색하는 필터가 없고, 판매완료 글이 사라져서 그 책이 보통 얼마에 거래되는지 알 수 없습니다.

Q2. 과목과 교수 데이터는 누가 입력합니까?

저희가 학과 시간표를 기준으로 직접 넣습니다. 1차는 AI소프트웨어과 한 학기분만 넣고, 다른 학과와 학기 갱신은 기능 확장 단계입니다.

Q3. 거래 중 사기나 분쟁이 생기면 어떻게 합니까?

결제에 관여하지 않고, 직거래·사물함·택배 중 당사자가 고르게 합니다. 거래 후 상호 후기와 차단·신고 기능이 있습니다. 신고는 저희가 직접 확인해서 매물을 숨기거나 계정을 정지합니다.

Q4. 사진은 어디에 저장합니까?

서버와 분리된 오브젝트 스토리지에 저장합니다. 실행 환경이 바뀌어도 같은 주소로 접근할 수 있게 하려는 것입니다.

Q5. 왜 PostgreSQL을 선택했습니까?

과목명·교수명 검색에서 오타나 띄어쓰기가 달라도 찾을 수 있게 하려면 유사도 검색이 필요한데, PostgreSQL에 그 기능이 확장으로 들어 있습니다. 다른 DB에서는 따로 구현해야 합니다.

Q6. 학교 밖 사람이 들어와서 거래할 수는 없습니까?

학교 이메일로 인증한 계정만 가입할 수 있습니다. 거래 상대가 같은 학교 학생이라는 것이 이 서비스의 전제이고, 외부인은 처음부터 들어올 수 없습니다.

4. 부록 — 참고 자료

구분	자료	출처
기존 서비스	밥친구 — App Store 소개, 학생 혜택 페이지	https://apps.apple.com/kr/app/id6749962368 / https://bapfriend.com/student-benefit
기존 서비스	밥풀 — 서비스 소개 글 (2024.03 게시)	https://disquiet.io/articles/EosZz9
기존 서비스	같이먹자 — App Store 소개	https://apps.apple.com/kr/app/id1543715315
기존 서비스	에브리타임 중고장터	앱 직접 확인
외부 API	네이버 검색 API — 책	https://developers.naver.com/docs/serviceapi/search/book/book.md
외부 API	국립중앙도서관 ISBN 서지정보 API	https://www.nl.go.kr/NL/contents/N31101030500.do
외부 API	카카오맵 Web API	https://apis.map.kakao.com/web/
기술	PostgreSQL pg_trgm 확장 공식 문서	https://www.postgresql.org/docs/current/pgtrgm.html
학교	학교 이메일 도메인 g.yju.ac.kr	확인됨

5. 개발 도구 및 일정

5.1 개발 도구 및 담당

영역	도구	담당
백엔드 골격 · DB · 실행 환경	Spring Boot 3, PostgreSQL, Docker	조장
백엔드 기능	Spring Boot 3, JPA, Spring Security	2명
프론트엔드	React	2명
화면 설계 · 문서 · 테스트 데이터	목업, 명세, 시드 데이터	1명

※ 비고 — 주제 확정 후 회의에서 나머지 역할 확정. 전원 해당 도구 첫 사용

5.2 일정

기간	단계	내용
09.17	주제 확정	담당교수 컨펌
09.18 ~ 09.30	요구사항 분석 · 학습 1	기능 목록과 화면 목록 확정. 조원은 Spring Boot·React 기초 튜토리얼
10.01 ~ 10.16	설계 · 골격 구축 · 학습 2	ERD, API 명세, 화면 설계. 골격(인증·예시 CRUD·React 기본 화면·Docker) 완성. 조원은 예시 CRUD 따라 만들기
10.19 ~ 10.30	중간고사	개발 중단(학사 일정 확인 후 조정)
11.02 ~ 11.20	핵심 흐름 구현	골격 위에 엔티티와 화면을 분담하여 구현
11.23 ~ 12.04	통합 · 테스트	프론트-백엔드 연결, 시나리오 테스트, 시드 데이터
12.07 ~ 12.10	시연 준비	발표 자료, 리허설
12.11	학기 발표 (종료)	핵심 흐름 1개 시연
12.12 ~ 2027.02	1차 핵심 완성 · 기술 과제	나머지 핵심 기능, 채팅, x.8 기술적 핵심 과제
2027.03	최종 종료	1차 핵심 + 1차 부가

5.3 12.11까지 목표

주제	목표 흐름
발자국	과제 생성 → 역할 배정 → 산출물 업로드 → 동료평가 입력
잇썸	가입 → 모집 작성 → 목록 → 참여
책바퀴	가입 → 매물 등록(ISBN) → 검색 → 상세

※ 채팅과 표에 없는 핵심 기능은 12.11 이후 구간(5.2)에서 구현